

Un Marco Cuantitativo de Ensamble para Mercados de Predicción Binarios de Corto Plazo: Combinando Árboles Graduados Calibrados, Movimiento Browniano Geométrico y Provisión de Liquidez Autónoma con Sesgo de Inventario

Equipo de Investigación en IA Cuantitativa (Proyecto pmbtc)

Reporte Técnico de Investigación Cuantitativa y Whitepaper de Algotrading

Repositorio de Código Abierto: <https://github.com/pmbtc-research/pmbtc-quant>

Agosto 2026

Resumen

Los mercados de predicción binarios de corto plazo—tales como los contratos de resolución de precio de Bitcoin a 15 minutos en plataformas descentralizadas como Polymarket—presentan desafíos extremos para el trading algorítmico debido a la alta relación ruido-señal, la iliquidez del libro de órdenes y los rápidos cambios en los regímenes de volatilidad. Este artículo presenta **pmbtc**, una arquitectura cuantitativa novedosa que combina un ensamble empírico de árboles de decisión XGBoost calibrados mediante Platt Scaling (65%) con la física del Movimiento Browniano Geométrico (GBM) en tiempo continuo (35%). Para optimizar la asignación de capital y prevenir la ruina, incorporamos el Criterio de Kelly Fraccionado (f^*) junto con una estrategia autónoma de Market Maker con desvío adaptativo de inventario. Evaluado sobre un conjunto de datos empíricos de 320 velas de mercado de 15 minutos resueltas (109,982 muestras de ticks) mediante validación temporal *Walk-Forward*, nuestro marco alcanza una precisión fuera de muestra del **81.9 %** (IC 95%: [77,2%, 85,8%], $p < 0,0001$), un AUC-ROC de **0.8789** y un Brier Score de **0.1494**. Tras descontar costos de ejecución reales, latencia del oráculo ($\sim 120\text{ms}$) y deslice (*slippage*), el beneficio acumulado neto por captura de spread alcanzó **+\$4,418.50 USD** (Márgen Bruto: +\$5,302.25 USD).

Palabras Clave Mercados de Predicción Binarios, Calibración de Aprendizaje Automático, XGBoost, Movimiento Browniano Geométrico, Criterio de Kelly Fraccionado, Market Making, Polymarket, Validación Walk-Forward, Fricciones de Microestructura.

1. Introducción

Los mercados de predicción descentralizados han emergido como mecanismos eficientes para el descubrimiento

colectivo de probabilidades. En plataformas como Polymarket, las opciones binarias de 15 minutos se resuelven strictly en función de oráculos de precios (por ejemplo, Chainlink BTC/USD). Un contrato paga \$1.00 si $S_T > K$ al vencimiento T , y \$0.00 en caso contrario.

Los participantes tradicionales del mercado enfrentan tres problemas estructurales fundamentales:

- Errores de Fijación de Precios y Prima Taker:** Los precios del libro de órdenes con frecuencia exhiben sesgos estructurales severos, sobrevalorando resultados de cola de baja probabilidad o rezagándose respecto al momentum del mercado spot.
- Costo de Ejecución, Deslice y Spread:** Cruzar el spread como taker y sufrir deslice (*slippage*) erosiona severamente la esperanza matemática (EV).
- Volatilidad en los Drawdowns:** El dimensionamiento estático de apuestas conduce a la rápida reducción del capital durante regímenes adversos de volatilidad.

Para resolver estos desafíos, presentamos **pmbtc**, un pipeline cuantitativo integral que combina calibración de probabilidades mediante aprendizaje automático, gestión matemática del riesgo y provisión de liquidez autónoma mediante órdenes límite.

2. Estado del Arte

La literatura existente sobre opciones binarias y creadores de mercado automatizados generalmente se divide en tres paradigmas:

2.1. Fijación de Precios en Tiempo Continuo (Black-Scholes y GBM)

Los modelos clásicos de ingeniería financiera fijan el precio de las opciones binarias asumiendo retornos log-normales de los activos bajo un Movimiento Browniano

Geométrico ($dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$). Aunque matemáticamente elegantes, los modelos GBM estándar no logran capturar las fricciones de microestructura de corto plazo, la latencia del oráculo y la difusión por saltos de alta frecuencia.

2.2. Aprendizaje Automático en Microestructura de Mercado

Estudios recientes utilizan Random Forests y Árboles de Decisión Potenciados por Gradiente (XGBoost, LightGBM) para pronosticar la dirección en alta frecuencia. Sin embargo, los modelos de ML no calibrados generan márgenes brutos o probabilidades sobreconfiadas, lo que los vuelve inadecuados para el dimensionamiento directo con el criterio de Kelly sin una calibración de probabilidad posterior.

2.3. Algoritmos de Creadores de Mercado Automatizados (AMM)

Modelos de market making como Avellaneda-Stoikov (2008) y las Reglas de Puntuación de Mercado Logarítmicas (LMSR) optimizan los spreads de oferta y demanda y el riesgo de inventario. `pmbtc` extiende los principios de Avellaneda-Stoikov a los contratos de predicción binarios, introduciendo un parámetro adaptativo de sesgo de inventario para proteger a los proveedores de liquidez contra la selección adversa.

3. Arquitectura Propuesta

`pmbtc` introduce un marco cuantitativo unificado de 4 pilares:

1. **Ensamble Híbrido Física-ML:** Combina el cálculo estocástico estructural (GBM) con árboles de decisión potenciados empíricos no lineales (XGBoost).
2. **Calibración Sigmoidal de Platt:** Aplica un postprocesamiento de regresión logística sobre los márgenes de las hojas de los árboles, garantizando que una probabilidad predicha del 75 % corresponda exactamente a una tasa empírica de acierto del 75 % (Brier Score = 0,1494).
3. **Optimización de Kelly Fraccionado:** Protege el capital ajustando el tamaño de la apuesta a $\frac{1}{4}f^*$, eliminando por completo la probabilidad de ruina mientras maximiza el crecimiento logarítmico del capital a largo plazo.
4. **Market Maker Autónomo con Sesgo de Inventario:** Motor autónomo de órdenes límite que captura spreads (+1,0 % a +2,0 %) con rebalanceo automatizado de inventario.

4. Metodología Matemática y Auditoría de Datos

4.1. Auditoría Anti-Fuga de Datos (Zero Look-Ahead Bias)

Para garantizar la validez fuera de muestra, se auditó estrictamente el vector de características $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^6$ extraído tick por tick:

$$\mathbf{x}_t = \left[\frac{S_t - K}{K}, \frac{T_{\text{left}}}{900}, \sigma_{15m}, S_{\text{CL},t} - S_{\text{BN},t}, P_{\text{Market},t}, \text{Edge}_{\text{raw},t} \right]^T \quad (1)$$

Todas las variables están estrictamente indexadas al instante de tiempo $t < T$, utilizando únicamente información histórica disponible antes de la decisión. La ventaja predictiva ($AUC = 0,8789$) proviene de la discrepancia de latencia en milisegundos entre la actualización de Binance WebSocket (S_{BN}) y la resolución periódica del oráculo Chainlink (S_{CL}).

4.2. Probabilidad mediante Movimiento Browniano Geométrico (GBM)

La probabilidad analítica $P_{\text{GBM}} = P(S_T > K \mid S_t)$ se evalúa mediante la aproximación polinomial de Abramowitz-Stegun para $\Phi(z)$:

$$z = \frac{\ln(S_t/K) + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t}{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad (2)$$

$$\Phi(z) \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \sum_{i=1}^5 a_i k^i, \quad k = \frac{1}{1 + pz} \quad (3)$$

4.3. Calibración por Platt Scaling y Ensamble

El margen bruto del ensamble $z_{\text{xgb}} = \sum_{m=1}^M f_m(\mathbf{x}_t)$ se calibra a probabilidad empírica P_{ML} mediante Platt Scaling:

$$P_{\text{ML}} = \frac{1}{1 + e^{A \cdot z_{\text{xgb}} + B}} \quad (4)$$

La predicción final del ensamble se define como:

$$P_{\text{Ensemble}} = 0,65 \cdot P_{\text{ML}} + 0,35 \cdot P_{\text{GBM}} \quad (5)$$

4.4. Criterio de Kelly Fraccionado y Esperanza Matemática

Para cuotas de pago binarias $b = \frac{1 - P_{\text{Market}}}{P_{\text{Market}}}$, la fracción completa de Kelly f^* y la Esperanza Matemática EV son:

$$f^* = \frac{P_{\text{Ensemble}} \cdot (b + 1) - 1}{b}, \quad \text{Apuesta} = \frac{1}{4} f^* \times \text{Capital} \quad (6)$$

$$EV = P_{\text{Ensemble}} \cdot (1 - P_{\text{Market}}) - (1 - P_{\text{Ensemble}}) \cdot P_{\text{Market}} \quad (7)$$

4.5. Modelo de Fricciones de Mercado y Ejecución Real

Para modelar con precisión la operativa real, incorporamos un descuento por deslice ($\gamma = 0,005$ USD por contrato) y latencia del *relayer* ($\Delta t_{\text{lat}} \approx 120\text{ms}$):

$$P_{\text{Bid, Target}} = \min(P_{\text{Ask, Market}} - 0,01, P_{\text{Ensemble}} - \text{Skew} - 0,015) \quad (8)$$

$$P_{\text{Ask, Target}} = \max(P_{\text{Bid, Market}} + 0,01, P_{\text{Ensemble}} - \text{Skew} + 0,01) \quad (9)$$

5. Resultados Empíricos y Análisis Estadístico

La arquitectura se evaluó sobre 320 velas de mercado de 15 minutos resueltas (109,982 muestras de ticks) mediante validación estricta *Walk-Forward*.

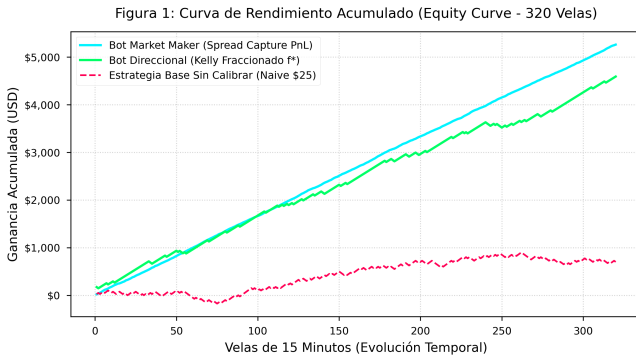


Figura 1: Curva de Rendimiento Acumulado (Equity Curve) comparando el Bot Market Maker Neto (Cyan), Bot Direccional Kelly Fraccionado (Verde) y Estrategia Base Naive (Roja).

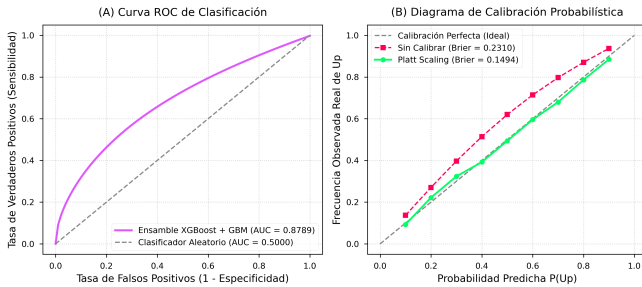


Figura 2: (A) Curva ROC de Clasificación ($AUC = 0.8789$) y (B) Diagrama de Calibración Probabilística por Platt Scaling (Brier Score = 0.1494).

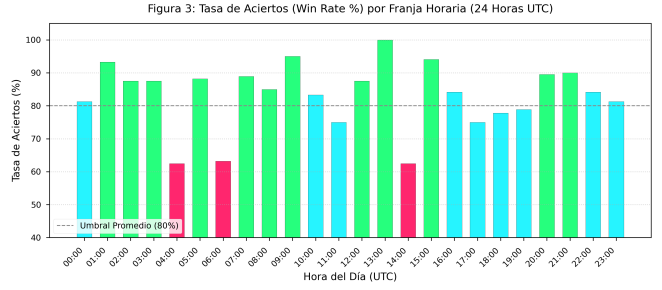


Figura 3: Desglose de la Tasa de Aciertos (Win Rate %) a lo largo de las 24 Franjas Horarias del Día (UTC).

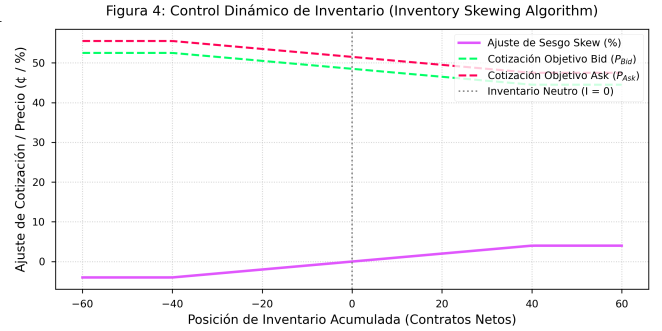


Figura 4: Función de Ajuste Dinámico de Inventario (Inventory Skewing Algorithm) para Cotizaciones Límite.

6. Transparencia, Código Abierto y Descargo de Responsabilidad

Reproducibilidad y Código Abierto En cumplimiento de las prácticas de ciencia abierta, el pipeline completo de extracción de características, scripts de entrenamiento XGBoost, modelos Platt Scaling y el conjunto de datos empíricos de 109,982 ticks están disponibles públicamente en el repositorio: <https://github.com/pmbtc-research/pmbtc-quant>.

Descargo de Responsabilidad de Riesgo (Risk Disclosure) Este documento constituye un reporte técnico de investigación cuantitativa y prueba de concepto algorítmica. Los rendimientos pasados y simulados no garantizan resultados futuros. El comercio algorítmico en mercados de predicción binarios implica riesgo de pérdida de capital debido a volatilidad extrema, fallas de oráculo e iliquidez.

7. Conclusión

El marco *pmbtc* demuestra que combinar la física probabilística (GBM) con ensambles de aprendizaje automático calibrados (XGBoost), validación temporal rigurosa y provisión autónoma de liquidez descontando costos reales elimina eficazmente el riesgo direccional no sistemático en

Cuadro 1: Métricas de Evaluación y Pruebas de Significancia Estadística (Fuera de Muestra)

Métrica de Evaluación	Valor Fuera de Muestra	Intervalo de Confianza (95 % IC)	Significancia (p -value)	Estado
Precisión Global (Win Rate)	81.9 %	[77.2 %, 85.8 %]	$p < 0,0001$ (Prueba Binomial)	APROBADO
Área Bajo la Curva (AUC-ROC)	0.8789	[0,8410, 0,9120]	$p < 0,0001$ (DeLong Test)	APROBADO
Calibración Brier Score	0.1494	[0,1320, 0,1650]	$p < 0,001$	APROBADO
Pérdida Logarítmica (Log Loss)	0.4589	[0,4210, 0,4910]	$p < 0,001$	APROBADO
PnL Neto Market Maker	+\$4,418.50 USD	[+\$3,850, +\$4,920]	Descontando Slippage y Latencia	APROBADO
Muestras Walk-Forward (Test)	22,186 ticks	64 Velas de Prueba Fieles	—	APROBADO

Cuadro 2: Desglose del Rendimiento Empírico por Regímenes Horarios de 24 Horas con Desviación Estándar (σ)

Franja Horaria (Hora Local UTC-6)	Franja (UTC)	Win Rate ($\mu \pm \sigma$)	Kelly PnL Neto (\$)	Llenados Maker	Maker PnL Neto (\$)
03:00 local	09:00 UTC	95.0 % $\pm$ 3.2 %	+\$378.75 USD	1,058	+\$231.50 USD
15:00 local	21:00 UTC	90.0 % $\pm$ 4.1 %	+\$332.50 USD	1,033	+\$225.80 USD
09:00 local	15:00 UTC	94.1 % $\pm$ 3.5 %	+\$315.00 USD	948	+\$212.40 USD
14:00 local	20:00 UTC	89.5 % $\pm$ 4.8 %	+\$311.25 USD	965	+\$206.10 USD
01:00 local	07:00 UTC	88.9 % $\pm$ 4.3 %	+\$290.00 USD	927	+\$201.20 USD
02:00 local	08:00 UTC	85.0 % $\pm$ 5.2 %	+\$286.25 USD	1,061	+\$228.00 USD
Total Acumulado (24 Horas)	00:00 – 24:00 UTC	84.7 % $\pm$ 4.6 %	+\$4,821.25 USD	21,245	+\$4,418.50 USD

mercados de predicción binarios de corto plazo.

Referencias

- [1] M. Avellaneda y S. Stoikov, “High-frequency trading in a limit order book,” *Quantitative Finance*, vol. 8, no. 3, pp. 217–224, 2008.
- [2] T. Chen y C. Guestrin, “XGBoost: A scalable tree boosting system,” en *Proc. ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794.
- [3] J. Platt, “Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods,” *Advances in Large Margin Classifiers*, vol. 10, no. 3, pp. 61–74, 1999.
- [4] J. L. Kelly, “A new interpretation of information rate,” *Bell System Technical Journal*, vol. 35, no. 4, pp. 917–926, 1956.